

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

По дисциплине Промышленная маршрутизация и управление трафиком

Тема работы Эмуляция распределенной корпоративной сети связи, настройка статической маршрутизации между филиалами

Обучающийся Рекун Ирина Данииловна

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Рекун И.Д.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Аминов Н.С.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ХОД РАБОТЫ.....	4
1.1 Описание конфигурационного файла ContainerLab	4
1.2 Настройка маршрутизаторов	6
1.3 Развертывание сети и проверка работоспособности	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

ВВЕДЕНИЕ

В данной лабораторной работе рассматривается сеть компании «RogaIKopita Games» с офисами в Москве, Франкфурте и Берлине. В рамках задания необходимо развернуть сеть из трёх маршрутизаторов, настроить IP-адресацию и реализовать статическую маршрутизацию между офисами.

Цель - Ознакомиться с принципами планирования IP адресов, настройке статической маршрутизации и сетевыми функциями устройств.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Описание конфигурационного файла ContainerLab

На первом этапе был создан файл конфигурации ContainerLab с расширением `.yaml`, в котором описана топология сети, включающая три маршрутизатора (R01.MSK, R01.FRT, R01.BRL) и три клиентских устройства (PC1, PC2, PC3)

Каждому маршрутизатору был назначен менеджмент IP-адрес (172.21.21.10, 172.21.21.20, 172.21.21.30), а также указаны файлы начальной конфигурации. Клиентские устройства были реализованы на базе контейнеров Linux (Alpine). Для автоматического получения IP-адресов использовалась команда DHCP-клиента. Файл конфигурации с описанием топологии сети и параметров узлов представлен на рисунке 1.

```

topology:
  nodes:
    R01.MSK:
      kind: vr-mikrotik_ros
      image: vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9
      mgmt-ipv4: 172.21.21.10
      startup-config: configs/R01.MSK.rsc

    R01.FRT:
      kind: vr-mikrotik_ros
      image: vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9
      mgmt-ipv4: 172.21.21.20
      startup-config: configs/R01.FRT.rsc

    R01.BRL:
      kind: vr-mikrotik_ros
      image: vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9
      mgmt-ipv4: 172.21.21.30
      startup-config: configs/R01.BRL.rsc

    PC1:
      kind: linux
      image: alpine:latest
      cmd: sleep infinity
      network-mode: none
      exec:
        - udhcpc -i eth1 -b

    PC2:
      kind: linux
      image: alpine:latest
      cmd: sleep infinity
      network-mode: none
      exec:
        - udhcpc -i eth1 -b

    PC3:
      kind: linux
      image: alpine:latest
      cmd: sleep infinity
      mgmt-ipv4: 172.21.21.10
      mgmt-ipv4: 172.21.21.20

```

Рисунок 1 — Файл конфигурации

После создания файла топологии была составлена схема сети, отражающая структуру соединений между устройствами. На схеме показаны три маршрутизатора, соединенные между собой, а также три клиентских устройства, подключенные к каждому из маршрутизаторов. Также на схеме указана используемая IP-адресация. Схема представлена на рисунке 2.

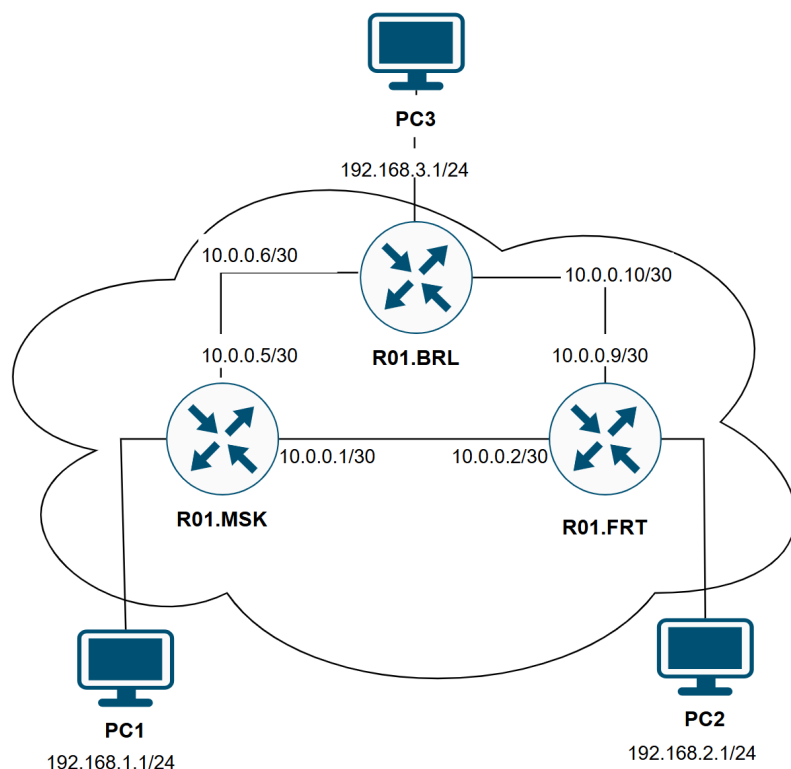


Рисунок 2 — Схема связи трех геораспределенных офисов

1.2 Настройка маршрутизаторов

На данном этапе была выполнена настройка маршрутизаторов R01.MSK, R01.FRT и R01.BRL с использованием файлов начальной конфигурации. Для каждого устройства было задано имя и включён доступ по SSH для удалённого управления. Также были назначены IP-адреса. Для локальных сетей использовались подсети вида 192.168.x.0/24, а для соединений между маршрутизаторами — сети с маской /30.

На каждом маршрутизаторе был настроен DHCP-сервер, обеспечивающий автоматическую выдачу IP-адресов клиентским устройствам в соответствующих подсетях. Также была реализована статическая маршрутизация, позволяющая обеспечить обмен данными между всеми подсетями. Конфигурация маршрутизатора R01.MSK представлена на рисунке 3, конфигурация R01.FRT — на рисунке 4, конфигурация R01.BRL — на рисунке 5.

```

/system identity set name=R01.MSK

/user set admin password=admin

/ip service enable ssh

/ip address
add address=192.168.1.1/24 interface=ether4
add address=10.0.0.1/30 interface=ether3
add address=10.0.0.5/30 interface=ether2

/ip pool add name=pool1 ranges=192.168.1.10-192.168.1.100

/ip dhcp-server add name=dhcp1 interface=ether4 address-pool=pool1 disabled=no

/ip dhcp-server network add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.1

/ip route
add dst-address=192.168.2.0/24 gateway=10.0.0.2
add dst-address=192.168.3.0/24 gateway=10.0.0.6

```

Рисунок 3 — Конфигурация маршрутизатора R01.MSK

```

/system identity set name=R01.FRT

/user set admin password=admin

/ip service enable ssh

/ip address
add address=192.168.2.1/24 interface=ether4
add address=10.0.0.2/30 interface=ether3
add address=10.0.0.9/30 interface=ether2

/ip pool add name=pool2 ranges=192.168.2.10-192.168.2.100

/ip dhcp-server add name=dhcp2 interface=ether4 address-pool=pool2 disabled=no

/ip dhcp-server network add address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.1

/ip route
add dst-address=192.168.1.0/24 gateway=10.0.0.1
add dst-address=192.168.3.0/24 gateway=10.0.0.10

```

Рисунок 4 — Конфигурация маршрутизатора R01.FRT

```

/system identity set name=R01.BRL

/ip address
add address=192.168.3.1/24 interface=ether4
add address=10.0.0.6/30 interface=ether2
add address=10.0.0.10/30 interface=ether3

/ip pool add name=pool3 ranges=192.168.3.10-192.168.3.100

/ip dhcp-server add name=dhcp3 interface=ether4 address-pool=pool3 disabled=no

/ip dhcp-server network add address=192.168.3.0/24 gateway=192.168.3.1

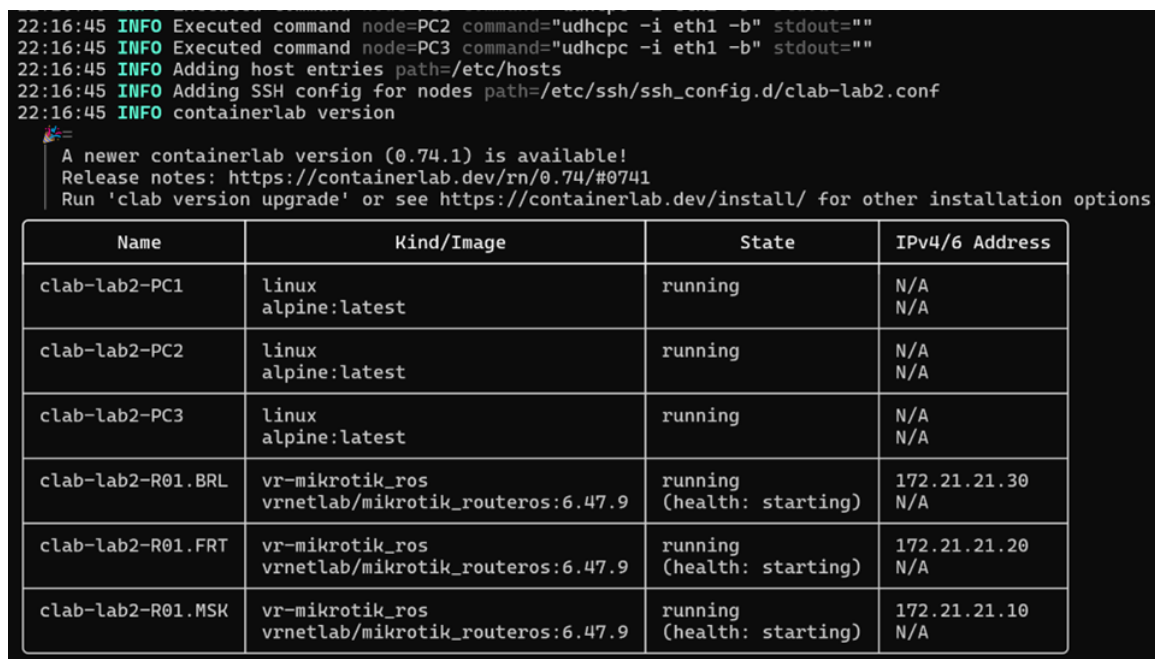
/ip route
add dst-address=192.168.1.0/24 gateway=10.0.0.5
add dst-address=192.168.2.0/24 gateway=10.0.0.9

```

Рисунок 5 — Конфигурация маршрутизатора R01.BRL

1.3 Развертывание сети и проверка работоспособности

После создания конфигурационного файла и настройки маршрутизаторов было выполнено развертывание сети с помощью ContainerLab. В результате были запущены контейнеры, соответствующие маршрутизаторам и клиентским устройствам, а также автоматически созданы соединения между ними (рисунок 6).



```
22:16:45 INFO Executed command node=PC2 command="udhcpc -i eth1 -b" stdout=""
22:16:45 INFO Executed command node=PC3 command="udhcpc -i eth1 -b" stdout=""
22:16:45 INFO Adding host entries path=/etc/hosts
22:16:45 INFO Adding SSH config for nodes path=/etc/ssh/ssh_config.d/clab-lab2.conf
22:16:45 INFO containerlab version
A newer containerlab version (0.74.1) is available!
Release notes: https://containerlab.dev/rn/0.74/#0741
Run 'clab version upgrade' or see https://containerlab.dev/install/ for other installation options.
```

Name	Kind/Image	State	IPv4/6 Address
clab-lab2-PC1	linux alpine:latest	running	N/A N/A
clab-lab2-PC2	linux alpine:latest	running	N/A N/A
clab-lab2-PC3	linux alpine:latest	running	N/A N/A
clab-lab2-R01.BRL	vr-mikrotik_ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (health: starting)	172.21.21.30 N/A
clab-lab2-R01.FRT	vr-mikrotik_ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (health: starting)	172.21.21.20 N/A
clab-lab2-R01.MSK	vr-mikrotik_ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (health: starting)	172.21.21.10 N/A

Рисунок 6 — Результат запуска сети в ContainerLab

После развертывания сети была выполнена проверка клиентских устройств (PC1, PC2, PC3). На каждом устройстве были проверены сетевые параметры с помощью команды `ip a`, что позволило убедиться в получении IP-адресов по DHCP.

С помощью команды `ip route` была проверена таблица маршрутизации, в которой присутствует шлюз по умолчанию, указывающий на соответствующий маршрутизатор.

Далее были выполнены `ping`-запросы до узлов в других подсетях, что позволило проверить наличие связности между офисами. Во всех случаях пакеты успешно доставляются, потери отсутствуют. Результаты проверки клиентских устройств представлены на рисунках 7 — 9.

```

garriet@LAPTOP-4D6JQQMG:~/lab.myt.2$ docker exec -it clab-lab2-PC1 sh
/ # ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
96: eth1@if97: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:57:ec:1c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.100/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a8c1:abff:fe57:ec1c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip route
default via 192.168.1.1 dev eth1 metric 296
192.168.1.0/24 dev eth1 scope link src 192.168.1.100
/ # ping -c 4 192.168.3.1
PING 192.168.3.1 (192.168.3.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.3.1: seq=0 ttl=63 time=2.541 ms
64 bytes from 192.168.3.1: seq=1 ttl=63 time=1.647 ms
64 bytes from 192.168.3.1: seq=2 ttl=63 time=1.952 ms
64 bytes from 192.168.3.1: seq=3 ttl=63 time=2.857 ms

--- 192.168.3.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.647/2.249/2.857 ms

```

Рисунок 7 — Проверка локальной связности на PC1

```

garriet@LAPTOP-4D6JQQMG:~/lab.myt.2$ docker exec -it clab-lab2-PC2 sh
/ # ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
92: eth1@if93: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:09:76:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.100/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a8c1:abff:fe09:7629/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip route
default via 192.168.2.1 dev eth1 metric 292
192.168.2.0/24 dev eth1 scope link src 192.168.2.100
/ # ping -c 4 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: seq=0 ttl=63 time=3.742 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=1 ttl=63 time=1.778 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=2 ttl=63 time=2.551 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=3 ttl=63 time=2.245 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.778/2.579/3.742 ms

```

Рисунок 8 — Проверка локальной связности на PC2

```

garriet@LAPTOP-4D6JQQMG:~/lab.myt.2$ docker exec -it clab-lab2-PC3 sh
/ # ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
90: eth1@if91: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:82:f2:36 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.3.100/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a8c1:abff:fe82:f236/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip route
default via 192.168.3.1 dev eth1 metric 290
192.168.3.0/24 dev eth1 scope link src 192.168.3.100
/ # ping -c 4 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: seq=0 ttl=63 time=4.063 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=1 ttl=63 time=1.565 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=2 ttl=63 time=1.840 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=3 ttl=63 time=1.718 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.565/2.296/4.063 ms

```

Рисунок 9 — Проверка локальной связности на PC3

На рисунках 10 — 12 представлена проверка конфигурации маршрутизаторов R01.MSK, R01.FRT и R01.BRL. С помощью команд `/ip address print` и `/ip route print` были проверены назначенные IP-адреса и таблицы маршрутизации. Также была проверена работа DHCP-серверов, обеспечивающих выдачу IP-адресов клиентским устройствам. На всех маршрутизаторах присутствуют необходимые маршруты в удалённые подсети, что обеспечивает корректную передачу данных.

```

[admin@R01.MSK] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS      PREF-SRC  GATEWAY      DISTANCE
0 ADC 10.0.0.0/30      10.0.0.1    ether3        0
1 ADC 10.0.0.4/30      10.0.0.5    ether2        0
2 ADC 172.31.255.28/30 172.31.255.30 ether1        0
3 ADC 192.168.1.0/24   192.168.1.1 ether4        0
4 A S 192.168.2.0/24   10.0.0.2    1
5 A S 192.168.3.0/24   10.0.0.6    1
[admin@R01.MSK] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS          NETWORK    INTERFACE
0 172.31.255.30/30  172.31.255.28 ether1
1 192.168.1.1/24    192.168.1.0 ether4
2 10.0.0.1/30       10.0.0.0   ether3
3 10.0.0.5/30       10.0.0.4   ether2
[admin@R01.MSK] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME              INTERFACE  RELAY      ADDRESS-POOL  LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp1             ether4     pool1      10m
[admin@R01.MSK] > |

```

Рисунок 10 — Проверка маршрутизатора R01.MSK

```
[admin@R01.FRT] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS      PREF-SRC  GATEWAY      DISTANCE
0 ADC 10.0.0.0/30      10.0.0.2    ether3        0
1 ADC 10.0.0.8/30      10.0.0.9    ether2        0
2 ADC 172.31.255.28/30 172.31.255.30 ether1        0
3 A S 192.168.1.0/24      10.0.0.1    ether4        1
4 ADC 192.168.2.0/24      192.168.2.1 ether4        0
5 A S 192.168.3.0/24      10.0.0.10   ether2        1

[admin@R01.FRT] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS          NETWORK    INTERFACE
0 172.31.255.30/30 172.31.255.28 ether1
1 192.168.2.1/24   192.168.2.0 ether4
2 10.0.0.2/30      10.0.0.0   ether3
3 10.0.0.9/30      10.0.0.8   ether2

[admin@R01.FRT] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME              INTERFACE    RELAY      ADDRESS-POOL  LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp2             ether4              pool2      10m
```

Рисунок 11 — Проверка маршрутизатора R01.FRT

```
[admin@R01.BRL] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS      PREF-SRC  GATEWAY      DISTANCE
0 ADC 10.0.0.4/30      10.0.0.6    ether2        0
1 ADC 10.0.0.8/30      10.0.0.10   ether3        0
2 ADC 172.31.255.28/30 172.31.255.30 ether1        0
3 A S 192.168.1.0/24      10.0.0.5    ether4        1
4 A S 192.168.2.0/24      10.0.0.9    ether4        1
5 ADC 192.168.3.0/24      192.168.3.1 ether4        0

[admin@R01.BRL] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS          NETWORK    INTERFACE
0 172.31.255.30/30 172.31.255.28 ether1
1 192.168.3.1/24   192.168.3.0 ether4
2 10.0.0.6/30      10.0.0.4   ether2
3 10.0.0.10/30     10.0.0.8   ether3

[admin@R01.BRL] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME              INTERFACE    RELAY      ADDRESS-POOL  LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp3             ether4              pool3      10m
```

Рисунок 12 — Проверка маршрутизатора R01.BRL

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была построена сеть для компании «RogaIKopita Games», включающая три офиса: в Москве, Франкфурте и Берлине. Были установлены и настроены три маршрутизатора, назначена IP-адресация и реализована статическая маршрутизация между ними. В результате выполнения работы была обеспечена связность между всеми офисами: пользователи могут обмениваться данными друг с другом, что подтверждается результатами проверки сети. Таким образом, цель лабораторной работы была достигнута.